

Introdução à Organização de Computadores



UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Objetivos da Aula

- Entender o que é organização e arquitetura de computadores.
- Conhecer os componentes básicos de um sistema de computador.
- Diferenciar entre hardware e software.
- Explorar brevemente os tipos de computadores e suas aplicações.

O que é um Computador?

- Definição: Um dispositivo capaz de executar operações definidas em sequência para processar dados.
- Componentes básicos:
 - Entrada: teclado, mouse, sensores.
 - Processamento: CPU, GPU.
 - Armazenamento: RAM, SSD, HDD.
 - Saída: monitor, impressora, alto-falantes.

Glossário

- **CPU** – *Central Processing Unit* – Unidade Central de Processamento
- **GPU** – *Graphics Processing Unit* – Unidade de Processamento Gráfico
- **RAM** – *Random Access Memory* – Memória de Acesso Aleatório
- **SSD** – *Solid State Device* – Dispositivo de Estado Sólido
- **HDD** – *Hard Disk Device* – Dispositivo de Disco Rígido

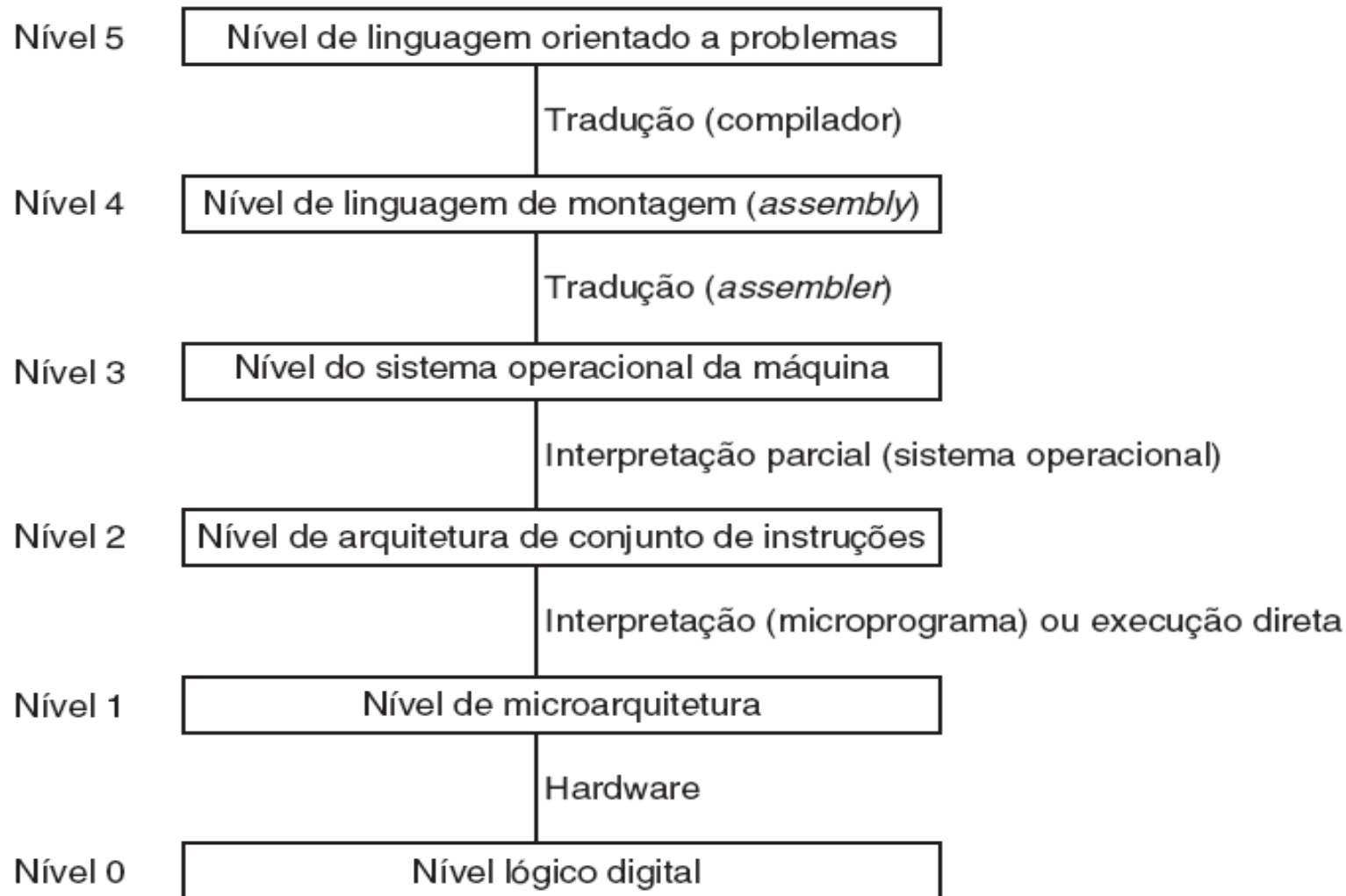
Organização x Arquitetura

- Organização:
 - Refere-se aos detalhes internos de hardware.
 - Ex.: Interfaces, sinais de controle, layout de memória.
- Arquitetura:
 - Refere-se ao conjunto de atributos visíveis ao programador.
 - Ex.: Conjunto de instruções, modos de endereçamento.

Exemplos

- **Arquitetura:**
 - Modelo x86 – fabricantes: INTEL e AMD
 - Modelo ARM – Qualcomm, Nvidia, Mediatek, Samsung, Texas Instruments, Intel, etc.
 - Risc V - SiFive, Renesas, Andes Tecnologia, GigaDevice, etc
- **Organização:** Implementação específica de um processador. Todas as arquiteturas acima possuem implementações distintas, por exemplo: o x86 da Intel possui organização diferente do AMD apesar de executarem os mesmos programas.

Máquina Multinível Contemporâneas

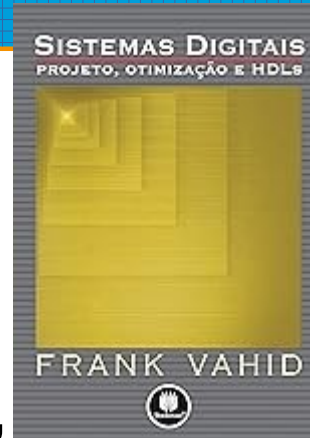


Hardware x Software

- O que é hardware?
- O que é software?

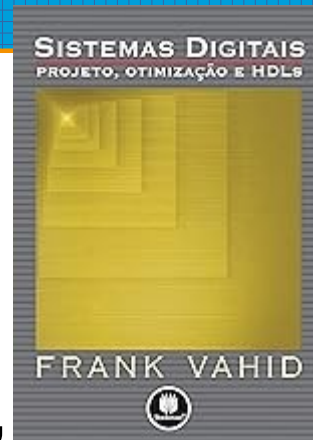
Hardware x Software

- O que é hardware?
- O que é software?
- No livro Sistemas Digitais de Frank Vahid, 2003, declara que “Hardware e Software são logicamente equivalentes”



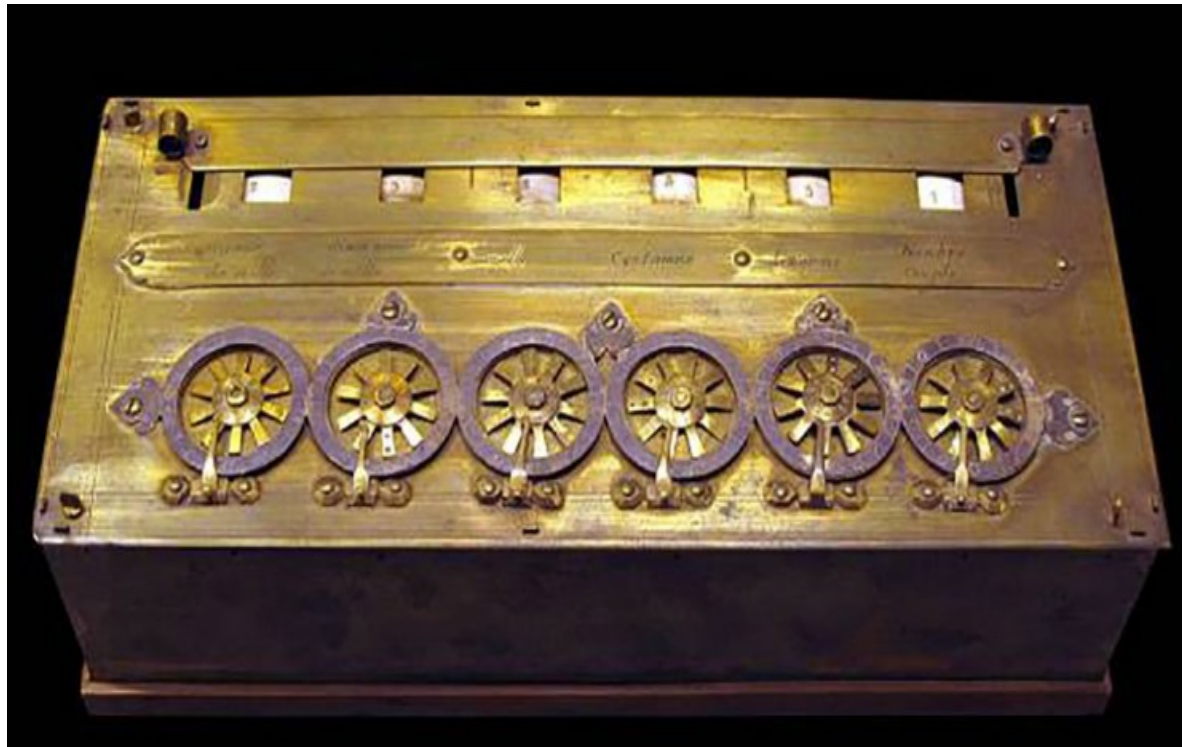
Hardware x Software

- O que é hardware?
- O que é software?
- No livro Sistemas Digitais de Frank Vahid, 2003, declara que “Hardware e Software são logicamente equivalentes”
- Dr^a. Karen Panetta Lentz: “O hardware é simplesmente o software petrificado”



Evolução dos Computadores

- A Geração Zero – Computadores Mecânicos (1642-1945)
 - 1642 – França – Blaise Pascal (1623-1662) – máquina de calcular soma e subtração



<https://engenhariae.com.br/editorial/colunas/5-incriveis-inovacoes-e-descobertas-de-blaise-pascal> em 03/04/2020 02:47pm

A Geração Zero – Computadores Mecânicos (1642-1945)

- 1672 – Alemanha – Barão Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) – máquina de calcular soma, subtração, multiplicação, divisão
- 1822 – Charles Babbage (1792-1871) – Universidade de Cambridge – máquina diferencial (+/-) – navegação naval
- Babbage ainda projetou e construiu a máquina analítica – memória, unidade de computação, unidade de entrada e unidade de saída (memória de 100 palavras de 50 dígitos decimais)
- Babbage contratou Ada Augusta Lovelace – primeira pessoa a programar um computador

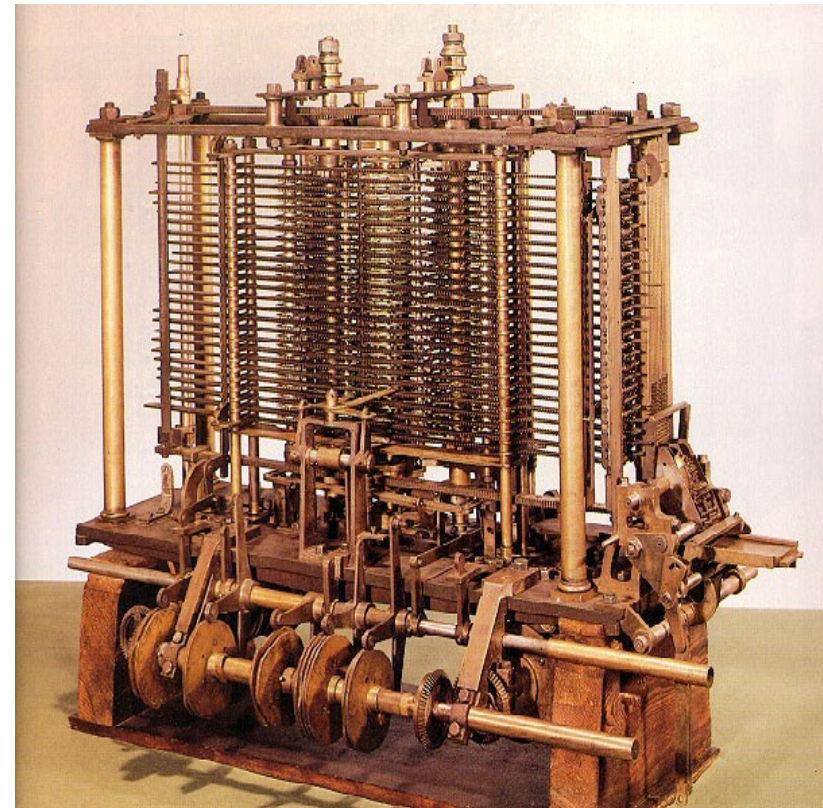


Foto da peça do Powerhouse Museum de Sidney, Austrália e do Science Museum de Londres

A Geração Zero – Computadores Mecânicos (1642-1945)

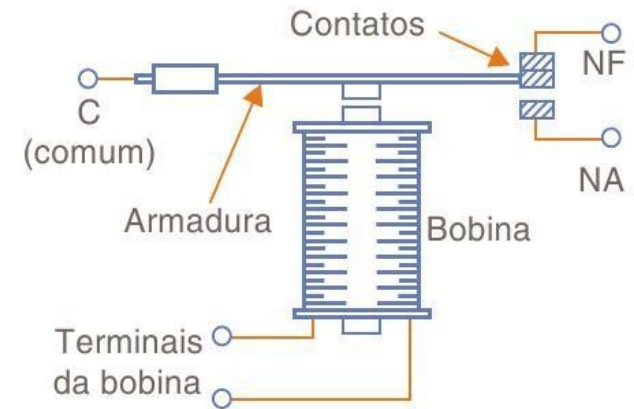
- **Hermann Hollerith** - utilizando o princípio descoberto por Jacquard para comando automático de teares, Hermann Hollerith - funcionário do United States Census Bureau - inventou, em 1880, uma máquina para realizar as operações de recenseamento da população.
- Leitura de cartões de papel perfurados em código BCD (Binary Coded Decimal) e efetuava contagens da informação referente à perfuração respectiva. O sistema foi patenteado em 8 de junho de 1887.
- Hollerith foi também um dos fundadores da IBM, precursor do processamento de dados.



<https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-los-computadores-9ee6e063-5bc8-460d-9bd9-a59b52c53fac>

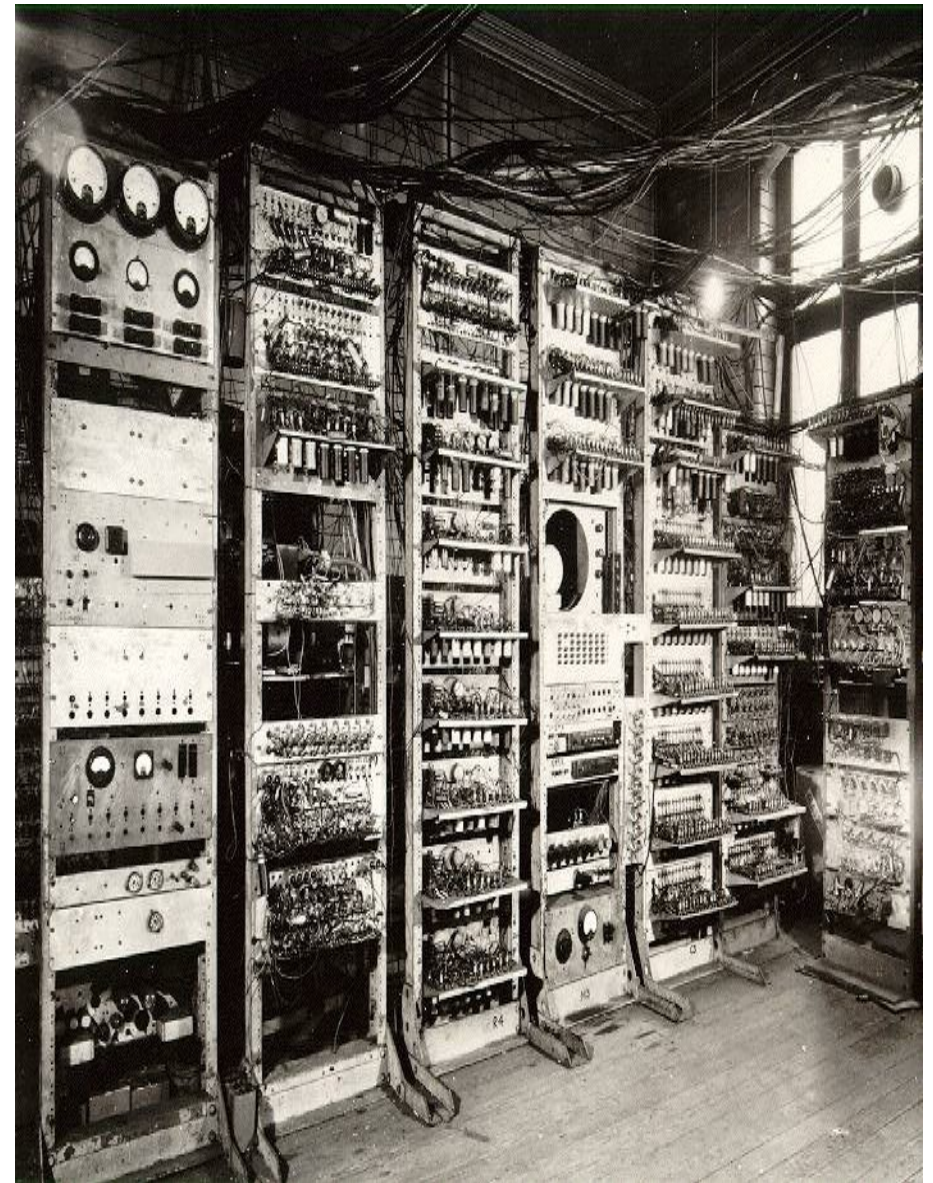
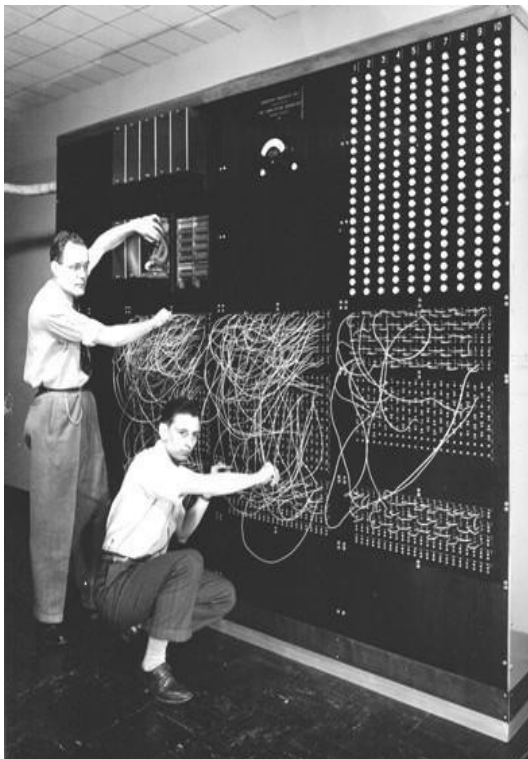
A Geração Zero – Computadores Mecânicos (1642-1945)

- **Konrad Zuse** – 1930 – Alemanha – máquinas de calcular com relés eletromagnéticos



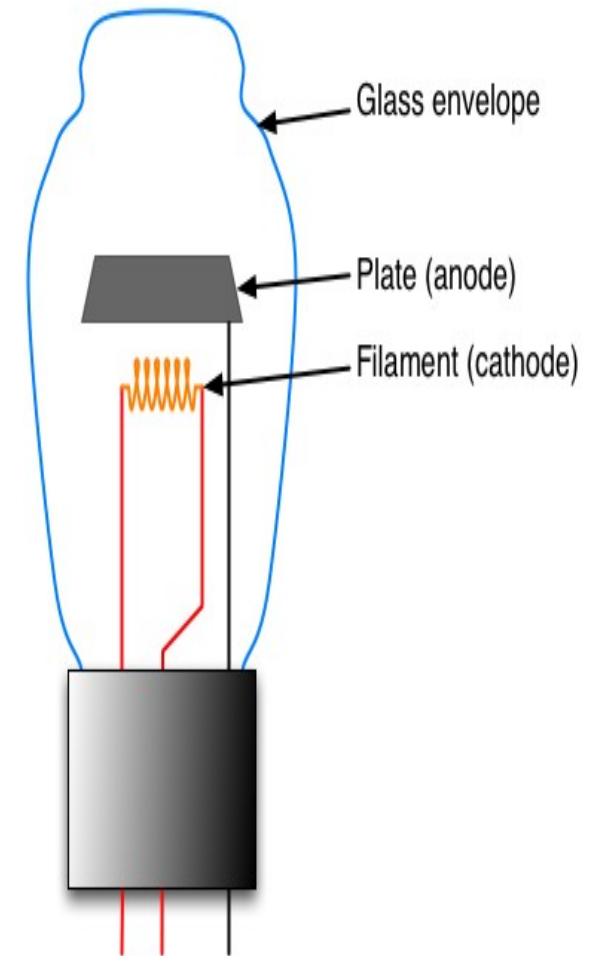
A Geração Zero – Computadores Mecânicos (1642-1945)

- **Harvard Mark I** em 1944 – 72 palavras de 23 dígitos decimais, 6 segundos/instrução
- **ASCC** - Automatic Sequence Controlled Calculator - "Calculadora Automática de Sequência Controlada"



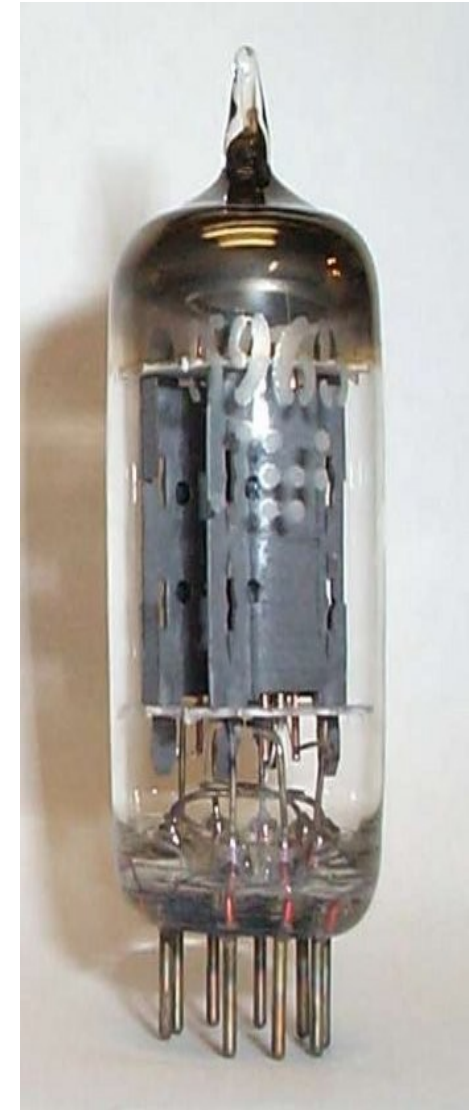
A primeira geração – Válvulas (1945 - 1955)

- Alemães utilizavam o Enigma para cifrar mensagens
- O governo britânico criou Colossus com ajuda de Alan Turing em 1943 para decifrar as mensagens
- 1943 – John Mauchley inicia construção do ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) junto com J.Presper Eckert



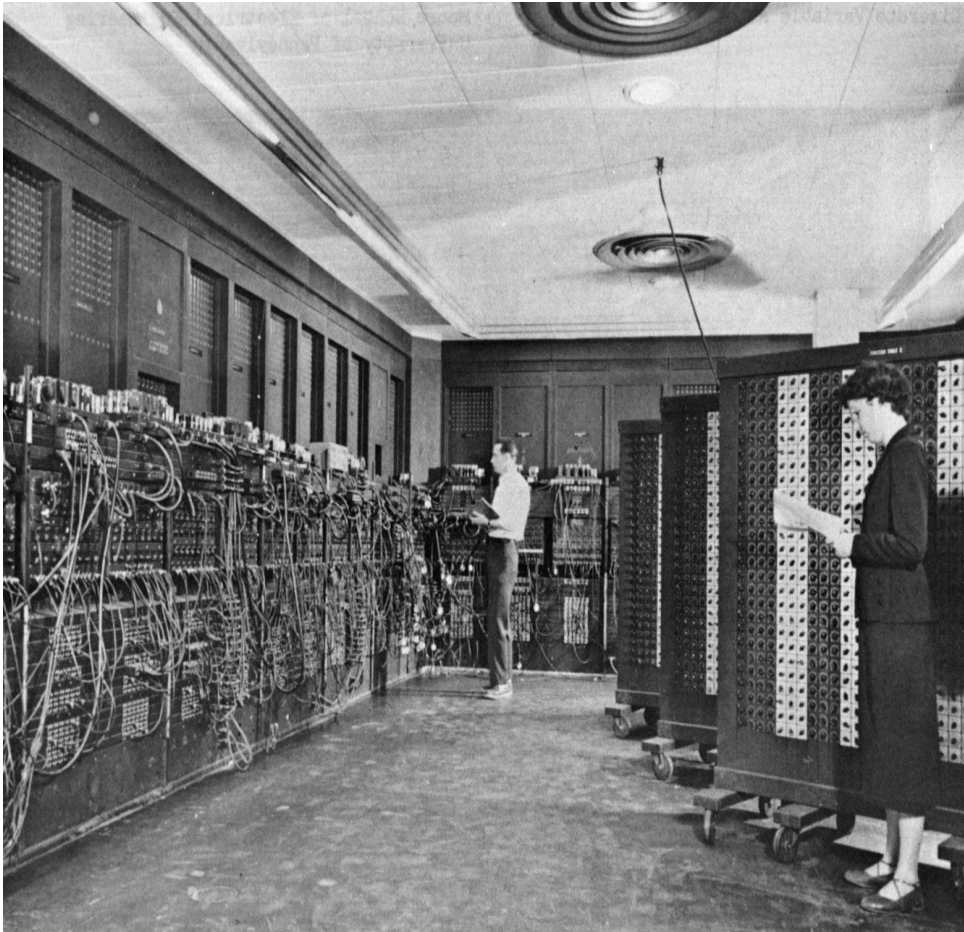
A primeira geração – Válvulas (1945 - 1955)

- ENIAC – 18.000 válvulas e 1.500 relés, 30 toneladas e consumo de 140 KW – 20 registradores com capacidade de armazenar um número decimal de 10 dígitos
- Programação: 6.000 chaves de várias posições e soquetes com inúmeros fios
- 1949 – EDSAC – Universidade de Cambridge por Maurice Wilkes
- JOHNIAC – Rand Corporation

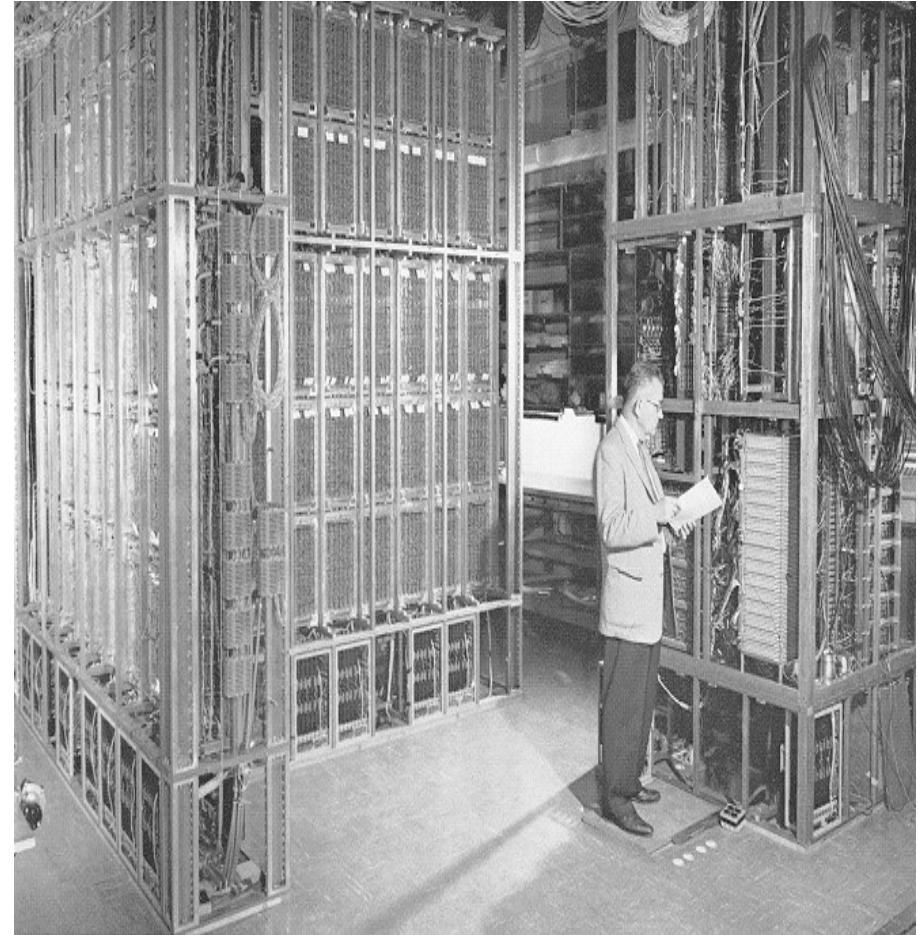


A primeira geração – Válvulas (1945 - 1955)

ENIAC

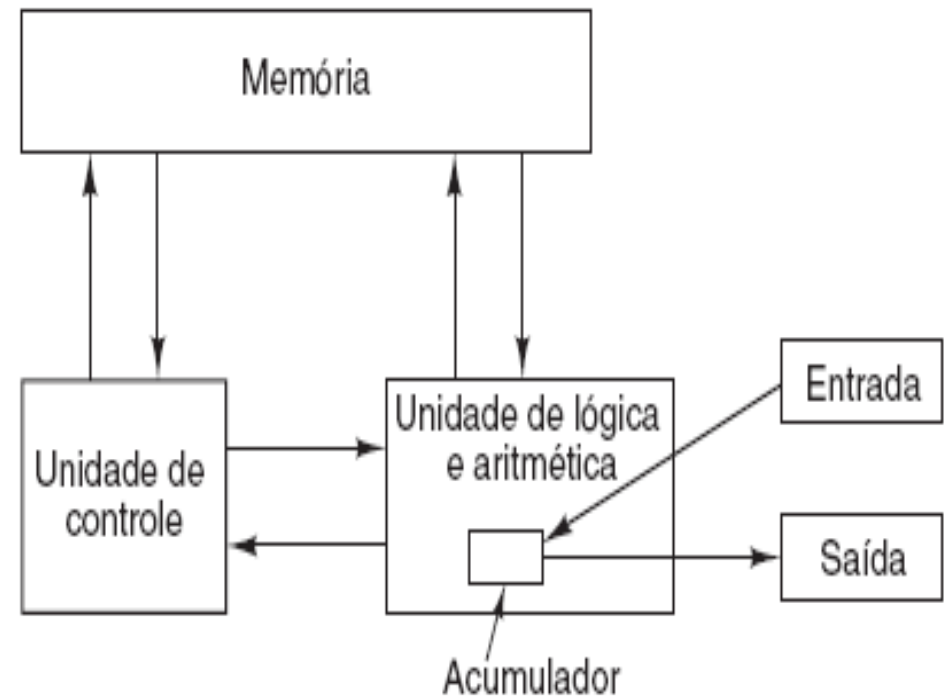


ILLIAC I



A primeira geração – Válvulas (1945 - 1955)

- **John von Neumann** – Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton – nova versão do EDVAC a máquina **IAS** (*Institute for Advanced Study*)



Máquina original de
Von Neumann.

Máquina de Von Neumann - detalhado

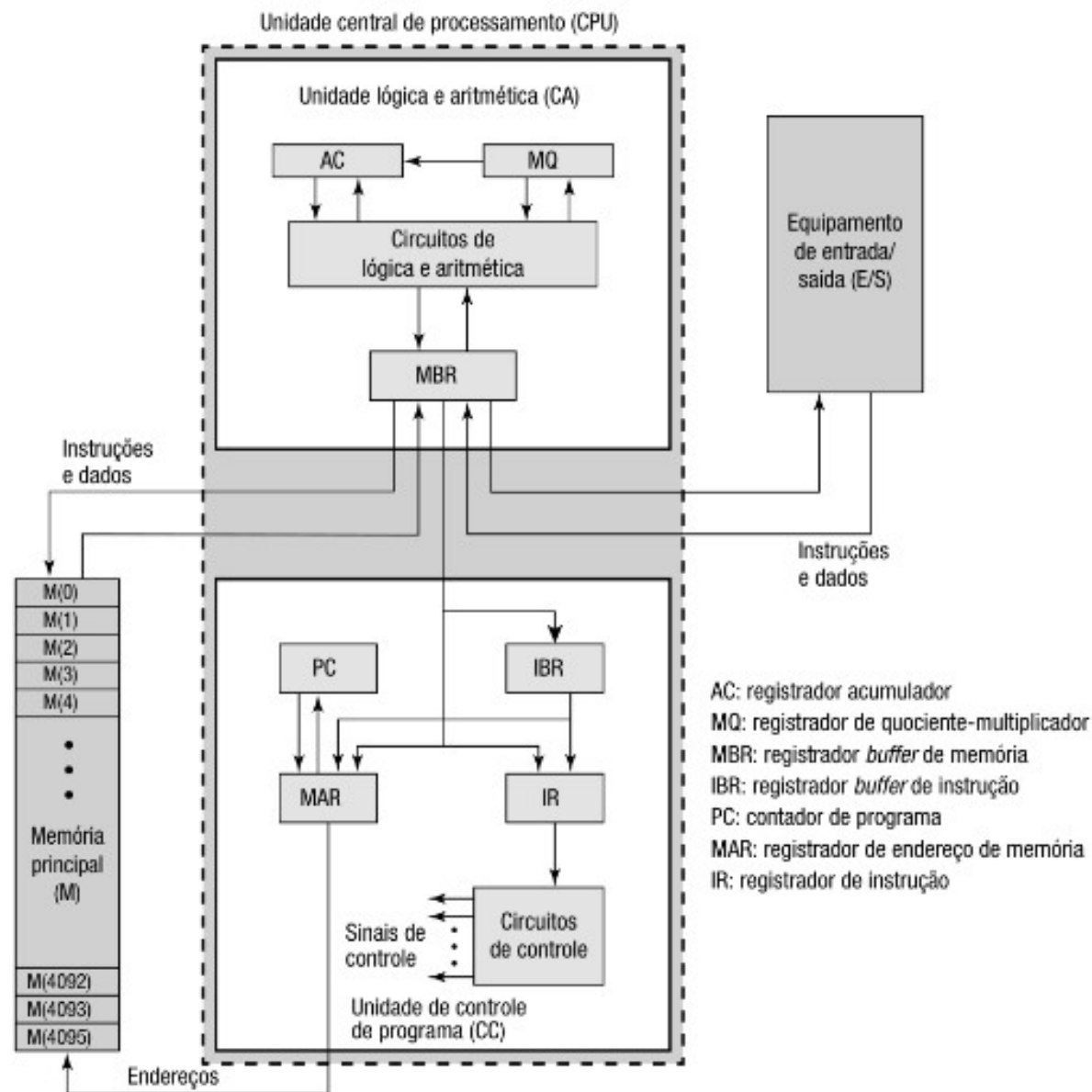
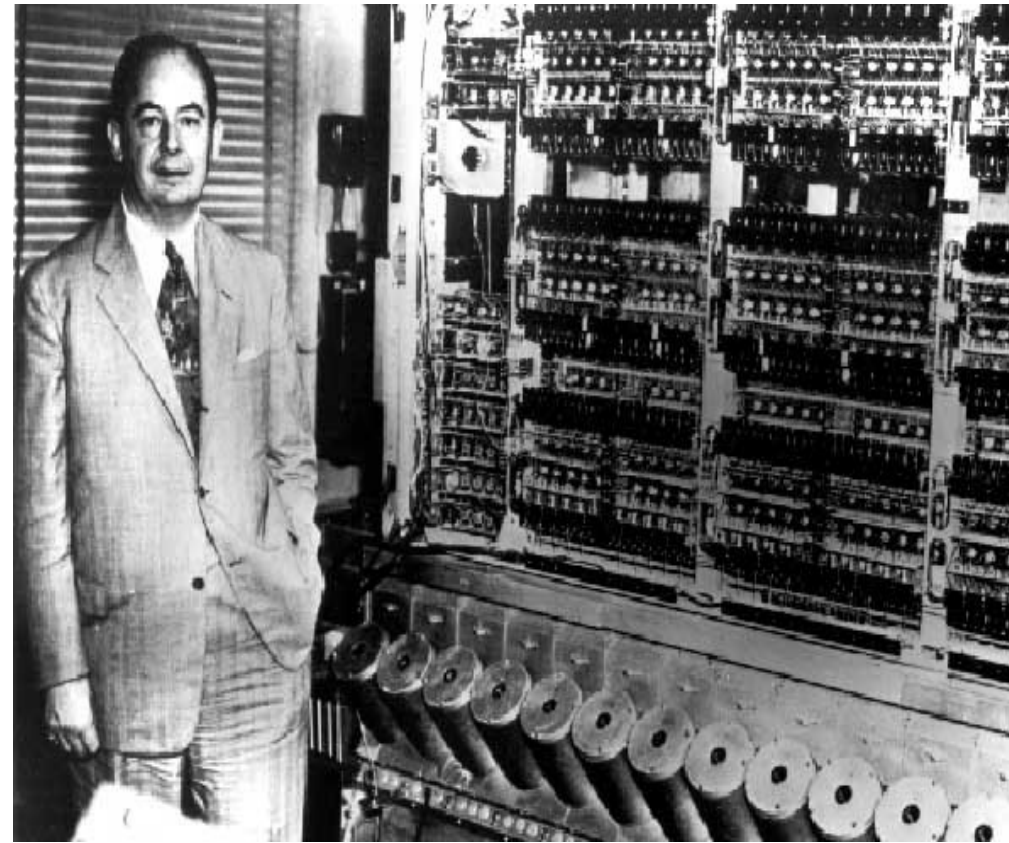


Figura 1.6 Estrutura de um computador IAS.

A primeira geração – Válvulas (1945 - 1955)

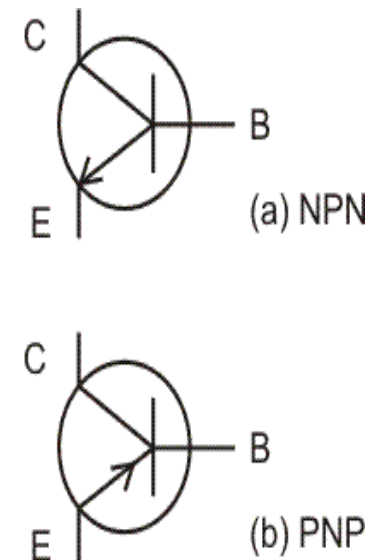
- A máquina de Von Neumann
 - Memória (4.096 palavras de 40 bits) - cada palavra 2 instruções
 - Unidade aritmética lógica
 - Um registrador de 40 bits => ACUMULADOR
 - Unidade de controle
 - Dispositivos de entrada
 - Dispositivos de saída



John Von Neumann com a sua máquina

A segunda geração – Transistores (1955 - 1965)

- O transistor foi inventado em 1948 no Bell Labs, por John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley - Nobel de Física em 1956.



<http://www.agostinhorosa.com.br/artigos/transistor-indice.html>

- O primeiro computador dessa foi o TX-0 (Transistorized eXperimental computer 0), no MIT

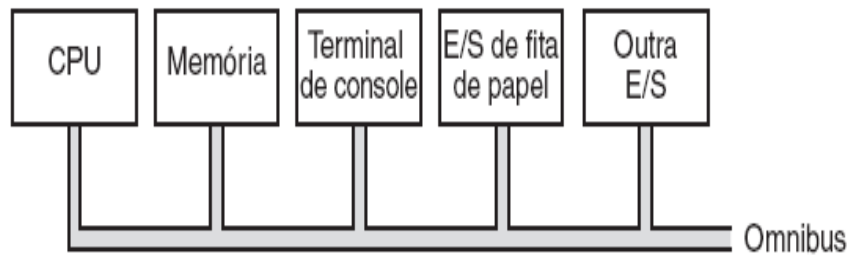
A segunda geração – Transistores (1955 - 1965)

- TX-2 nunca funcionou bem
- Kenneth Olsen engenheiro dos TX fundou em 1957 a *Digital Equipament Corporation* (**DEC**) que fabricou um equipamento semelhante ao TX-0
- 4 anos depois desenvolveu PDP-1
 - 4 k palavras de 18 bits
 - Clock com período de 5 microssegundos (200 KHz)



A segunda geração – Transistores (1955 - 1965)

- Alguns anos depois a DEC lançou PDP-8 de 12 bits ao custo de US\$ 16.000
- Inovações do PDP-8
 - Barramento único – Omnibus

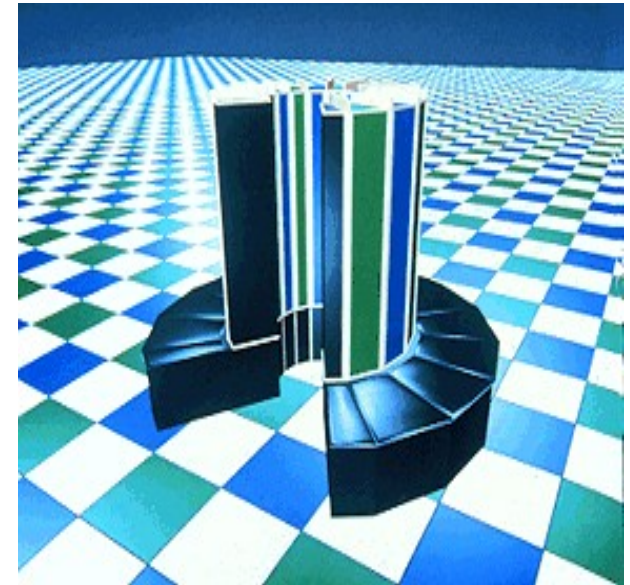


Barramento omnibus do PDP-8.



A segunda geração – Transistores (1955 - 1965)

- Seymour Cray – projetista de supercomputadores
 - 7600 e Cray-1
- Até então ninguém se preocupou com software, somente com a máquina: velocidade, performance, etc...
- Burroughs B5000 – hardware com preocupação com programas escritos em Algol 60



Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Arquitetura e Organização de Computadores – William Stallings – 11ª Edição 2024 Prentice Hall
- Vários sites da internet